

Asztali alkalmazások fejlesztése

Star Trek

Konzolos és grafikus asztali alkalmazásfejlesztés feladat

Az adatbázisban a fajok tábla tartalmazza az adott űrhajót üzemeltető faj vagy szövetség nevét az eddig ismertek közül, a hajo_szerepek tábla az egyes hajóosztályok rendeltetését hivatott reprezentálni, az egyes űrhajók osztályokba vannak sorolva, melyet a hajo_osztalyok tábla tartalmazza és végül az űrhajók adatait az urhajok tábla rendszerezi össze.

Megoldása során vegye figyelembe a következőket:

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 4. feladat:)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.
- Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

A mellékelt négy – UTF-8 kódolású – csv állomány (*fajok.csv*, *hajo_osztalyok.csv*, *hajo_szerepek.csv*, *urhajok.csv*) nevei megegyezik a táblák nevével. Minden fájlban az első sor a mezőneveket tartalmazza, az adatokat pedig pontosvesszővel választottuk el.:

A táblák felépítése:

fajok tábla:

<i>mező neve</i>	<i>típus</i>	<i>leírás</i>
<i>faj_id</i>	egész szám	a faj azonosítója
<i>faj_nev</i>	szöveg	a faj neve

hajo_osztalyok tábla:

<i>mező neve</i>	<i>típus</i>	<i>leírás</i>
<i>osztaly_id</i>	egész szám	a hajó osztályának azonosítója
<i>osztaly_nev</i>	szöveg	a hajó osztályának megnevezése
<i>szerep_id</i>	egész szám	a hajóosztályok rendeltetésének az azonosítója

hajo_szerepek tábla:

<i>mező neve</i>	<i>típus</i>	<i>leírás</i>
<i>szerep_id</i>	egész szám	a hajóosztályok rendeltetésének az azonosítója
<i>szerep_nev</i>	szöveg	a szerep megnevezése

urhajok tábla:

<i>mező neve</i>	<i>típus</i>	<i>leírás</i>
<i>urhajo_id</i>	egész szám	az űrhajó azonosítója
<i>azonosito</i>	szöveg	az űrhajó szöveges azonosítója
<i>urhajo_nev</i>	szöveg	az űrhajó neve
<i>osztaly_id</i>	egész szám	a hajó osztályának azonosítója
<i>faj_id</i>	egész szám	a hajót üzemeltető faj azonosítója

Asztali alkalmazások fejlesztése

- A fajok és az űrhajók tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: faj_id
 - A hajo_osztalyok és az űrhajók tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: osztaly_id
 - A hajo_szerepek és a hajo_osztalyok tábla 1:N kapcsolatban van, kapcsolómező: szerep_id
1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `StarTrek` néven mentse el!
 2. Készítsen saját osztályokat, melyek alkalmasak a táblákban található adatok tárolására!
 3. Olvassa be az adatokat, és tárolja el egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további feladatok megoldhatók!
 4. Adja meg, hogy hány űrhajó nevében szerepel az „Enterprise” szó!
 5. Olvassa be egy szerep nevét és adja meg, hogy hány hajóosztály rendeltetése a megadott szerep! Amennyiben a szerep nem szerepel az adatbázisban, akkor az „Ilyen szerep nincs az adatbázisban.” szöveg jelenjen meg!
 6. Adja meg annak a három hajóosztálynak a nevét és a hozzá tartozó űrhajók számát, amelyekbe a legtöbb űrhajó tartozik!

Minták:

4. feladat: 7 darab űrhajó nevében szerepel az Enterprise név.
5. feladat: A szerep neve: valami
Ilyen szerep nincs az adatbázisban.
6. feladat:
Koloth: 22 űrhajó
Miranda: 21 űrhajó
Saladin: 19 űrhajó

4. feladat: 7 darab űrhajó nevében szerepel az Enterprise név.
5. feladat: A szerep neve: csatahajó
5 hajóosztály rendeltetése a megadott szerep.
6. feladat:
Koloth: 22 űrhajó
Miranda: 21 űrhajó
Saladin: 19 űrhajó

7. Készítsen **grafikus alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `StarTrekGUI` néven mentse el! Az alkalmazás elkészítésénél kövesse a szokásos mintákat!
8. A felső lenyíló listába töltsse be az űrhajók lehetséges szerepeinek neveit ábécé sorrendben!
9. A szerep kiválasztása után az űrhajók neveit tartalmazó lenyíló listába töltsse be az adott szerephez tartozó hajóosztályokba tartozó űrhajók neveit!
10. Az űrhajó kiválasztása után jelenjenek meg az űrhajó további adatai: a hajó osztályának neve és a hajót üzemeltető faj neve!

Asztali alkalmazások fejlesztése

Minták:

The application window is titled "Star Trek űrhajók". It contains two main selection sections:

Kérem, válasszon szerepet:

- Initial state: An empty dropdown menu.
- Second state: A list of ship roles is displayed, including "cirkáló", "csatacirkáló", "csatahajó", "dreadnaught", "elfogó", "felderítő hajó", "felfedező hajó", "fregatt" (highlighted), "futárhajó", and "holnhaia".
- Third state: "fregatt" is selected and displayed in the dropdown.

Kérem, válasszon űrhajót:

- Initial state: An empty dropdown menu.
- Second state: A list of ship names is displayed, including "Enterprise" (highlighted), "U.S.S. Valor", "U.S.S. Warwick", "U.S.S. Franklin", "U.S.S. Kyushu", and "U.S.S. Thomas Paine".
- Third state: "Enterprise" is selected and displayed in the dropdown.

Final state (bottom screenshot):

- Kérem, válasszon szerepet:** "fregatt" is selected.
- Kérem, válasszon űrhajót:** "Enterprise" is selected.
- Hajó osztálya:** A text input field containing "NX".
- Hajót üzemeltető faj:** A text input field containing "Egyesült Földi Csillagflotta".